SISTEMA DE GESTÃO AGRÍCOLA

AgroGest

Fornecedores, campanhas, colheitas e vendas

Manual de Utilização

Guia passo a passo das operações do administrador e do cliente

ELABORADO POR

Enzo Matsule	20240870
Helenio Lucas	20230383
João Roldão	20240271

Licenciatura em Engenharia Informática · Sistemas Distribuídos
ISCTEM — Maputo, Outubro de 2026

Índice

1. Introdução 4
1.1 Perfis de utilizador 4
1.2 Como aceder 4
1.3 Entrar e sair 4

2. Módulo do Administrador 6
2.1 Painel 6
2.2 Fornecedores 6
2.3 Produtos 7
2.4 Campanhas 8
2.5 Cultivos 9
2.6 Colheitas 9
2.7 Listagens 10
2.8 Compras detalhadas 10
2.9 Relatórios 11
2.10 Persistência 11

3. Módulo do Cliente 13
3.1 Criar conta 13
3.2 Catálogo 13
3.3 Adicionar ao carrinho 14
3.4 Carrinho 15
3.5 Finalizar a compra 15
3.6 Factura e impressão 16
3.7 Minhas compras 16

4. Mensagens e regras do sistema 17
4.1 Mensagens de erro 17
4.2 Regras de negócio 17

Índice de Figuras

Figura 1 – Página de entrada 5
Figura 2 – Painel do administrador 6
Figura 3 – Criação de um fornecedor 7
Figura 4 – Formulário de novo produto 7
Figura 5 – Reposição de stock 8
Figura 6 – Lista de campanhas 8
Figura 7 – Registo de um cultivo 9
Figura 8 – Registo de uma colheita 10
Figura 9 – Listagem de produtos ordenada por preço 10
Figura 10 – Compras detalhadas 11
Figura 11 – Relatórios de clientes 11
Figura 12 – Página de persistência 12
Figura 13 – Registo de um cliente 13
Figura 14 – Catálogo de produtos 14
Figura 15 – Produto adicionado ao carrinho 14
Figura 16 – Aviso de stock insuficiente 14
Figura 17 – Carrinho de compras 15
Figura 18 – Confirmação da compra 15
Figura 19 – Factura emitida 16
Figura 20 – Histórico de compras do cliente 16

1. Introdução

O AgroGest é uma aplicação web desenvolvida para apoiar um agricultor da província de Nampula na gestão de fornecedores, produtos em stock, campanhas agrícolas, cultivos, colheitas e vendas a clientes, incluindo a emissão de facturas.

Este manual descreve, passo a passo, as principais operações disponíveis para cada tipo de utilizador.

1.1 Perfis de utilizador

Perfil	Funcionalidades
Administrador	Conta fixa. Gere fornecedores, produtos, campanhas, cultivos e colheitas; consulta listagens, todas as compras e relatórios; controla a gravação dos dados.
Cliente	Cria a sua própria conta. Consulta o catálogo, adiciona produtos ao carrinho, efectua compras, recebe a factura e consulta o histórico.

1.2 Como aceder

1. Arrancar o Tomcat com o AgroGest publicado (ver o ficheiro README do projecto).
2. Abrir o browser no endereço `http://localhost:8081/agrogest`.
3. Entrar com uma das contas de teste abaixo, ou criar uma nova conta de cliente.

Perfil	Email	Palavra-passe
Administrador	admin@agro.mz	admin234
Cliente (exemplo)	maria@teste.mz	1234

> **Dados de exemplo:** no primeiro arranque o sistema carrega 3 fornecedores, 3 produtos, 5 clientes, 4 vendas e 1 campanha, para que seja possível testar de imediato.

1.3 Entrar e sair

1. Na página **Entrar**, introduzir o email e a palavra-passe e clicar em **Entrar**.
2. O administrador é encaminhado para o **Painel**; o cliente, para o **Catálogo**.
3. Para terminar a sessão, clicar em **Sair** (no menu lateral do administrador ou no topo da página do cliente).

Em ecrãs pequenos (telemóvel), o menu fica recolhido: basta tocar no ícone ☰ no canto superior direito para o abrir.



Figura 1 – Página de entrada. Em «Credenciais de teste» encontram-se as contas de exemplo.

2. Módulo do Administrador

Todas as páginas do administrador encontram-se no endereço `/admin`. Se um cliente tentar abrir uma destas páginas, o sistema responde com «403 — Acesso proibido».

2.1 Painel

É a primeira página apresentada após a entrada. Mostra os totais do sistema (fornecedores, produtos, clientes, vendas e campanhas), o total facturado, o valor das colheitas, as últimas vendas e os produtos com stock baixo (10 unidades ou menos).

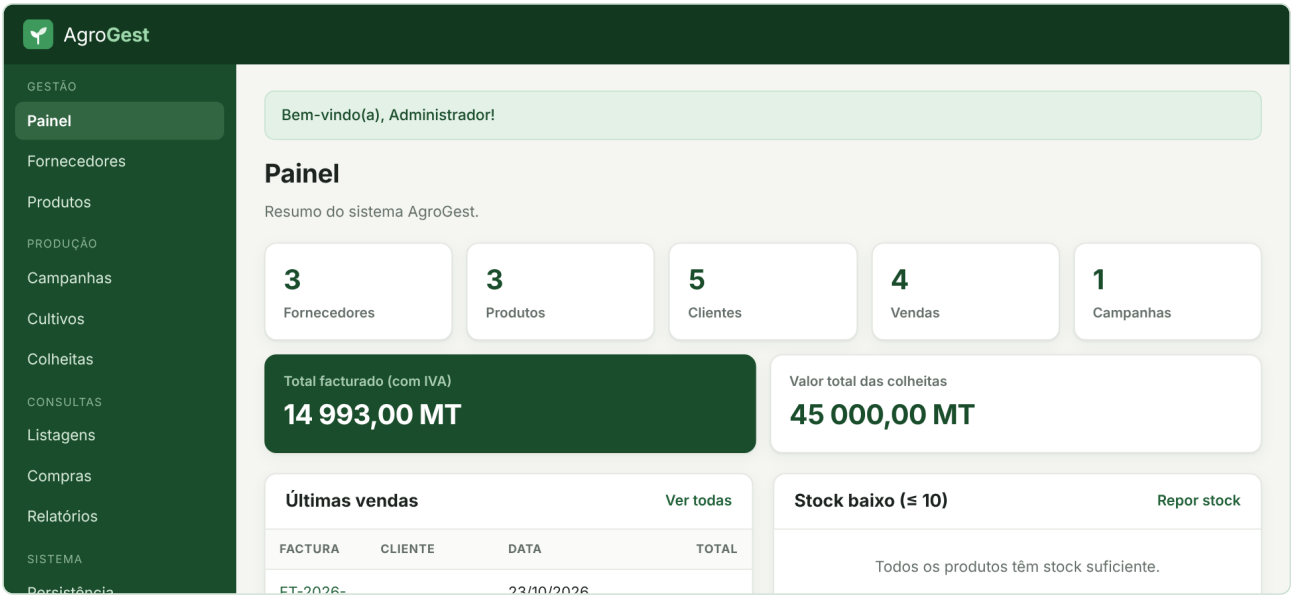


Figura 2 – Painel do administrador. Cada cartão é um atalho para a página respectiva.

2.2 Fornecedores

Criar um fornecedor

1. No menu, clicar em **Fornecedores**.
2. Preencher **Nome**, **Tipo** (SEMENTES, MAQUINARIA ou FERTILIZANTES), **Contacto** e **Província**.
3. Clicar em **Criar fornecedor**. O novo fornecedor passa a aparecer na lista.

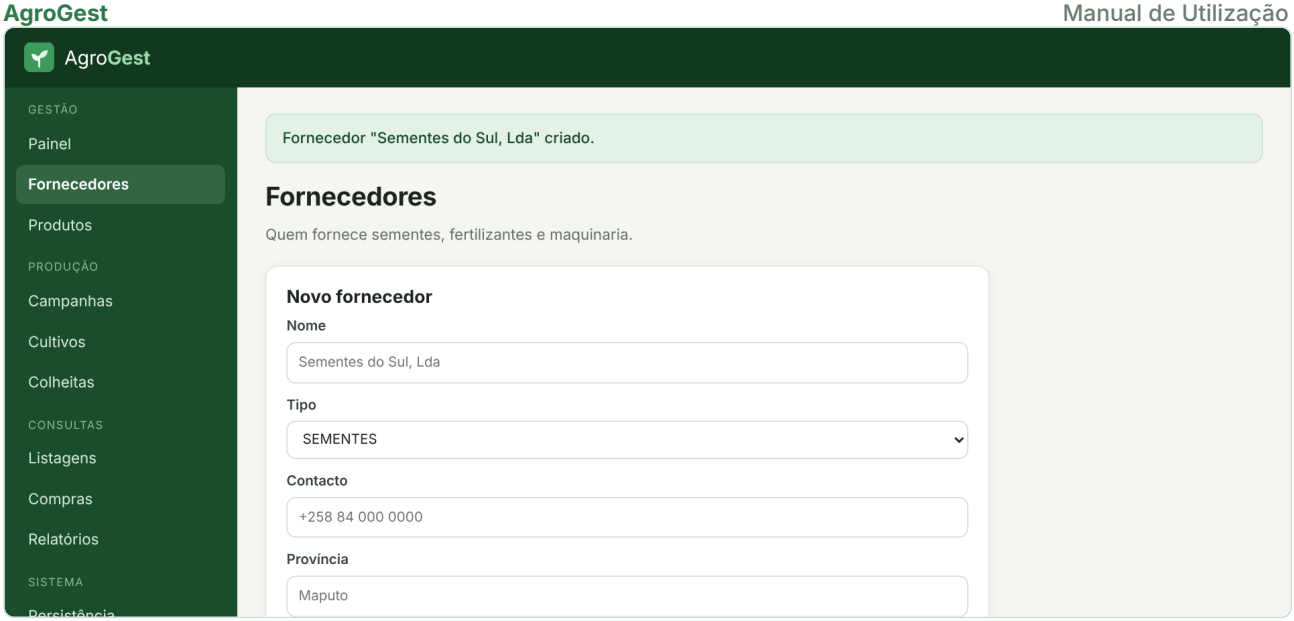


Figura 3 – Fornecedor «Sementes do Sul, Lda» criado e já visível na lista.

Remover um fornecedor

Clicar em **Remover** na linha do fornecedor. Não é possível remover um fornecedor que ainda tenha produtos associados: nesse caso o sistema apresenta um aviso e não apaga o registo.

2.3 Produtos

Criar um produto

1. No menu, clicar em **Produtos**.
2. Preencher nome, categoria, fornecedor, preço (MT), quantidade, unidade (kg, saco, unidade…), validade, descrição e, opcionalmente, o endereço (URL) de uma fotografia.
3. Clicar em **Criar produto**.

A data de validade tem de ser uma data futura; o sistema não aceita produtos já fora da validade.

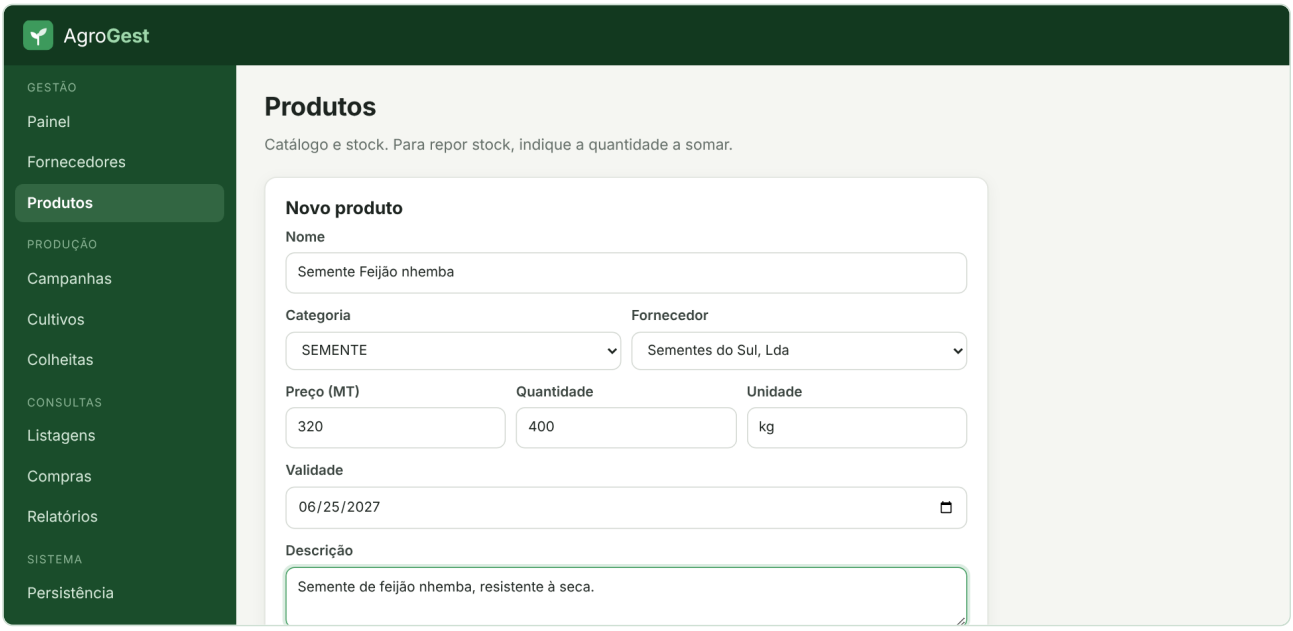


Figura 4 – Formulário de novo produto: «Semente Feijão nhemba», 320 MT/kg, 400 kg.

Repor stock ou alterar o preço

1. Na lista de produtos, localizar a linha do produto.
2. No campo **+ qtd**, indicar a quantidade a somar ao stock (e/ou um novo preço no campo **preço**).
3. Clicar em **Guardar**. Uma mensagem verde confirma o novo stock.

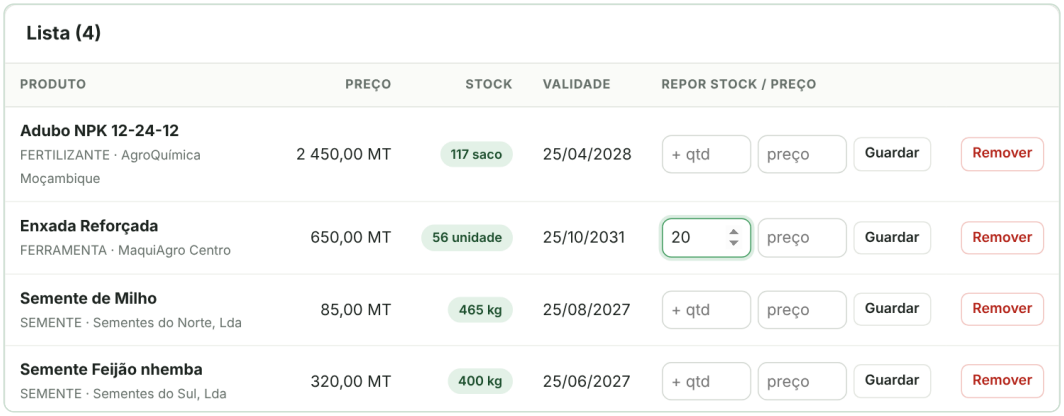


Figura 5 – Reposição de 20 unidades da «Enxada Reforçada». A cor do stock indica: verde = normal, amarelo = baixo, vermelho = esgotado.

2.4 Campanhas

1. No menu, clicar em **Campanhas**.
2. Escrever o nome (ex.: «Campanha 2026/2027») e as datas de início e de fim.
3. Clicar em **Criar campanha**.
4. Utilizar **Fechar** / **Reabrir** para mudar o estado. Uma campanha fechada não aceita novos cultivos.

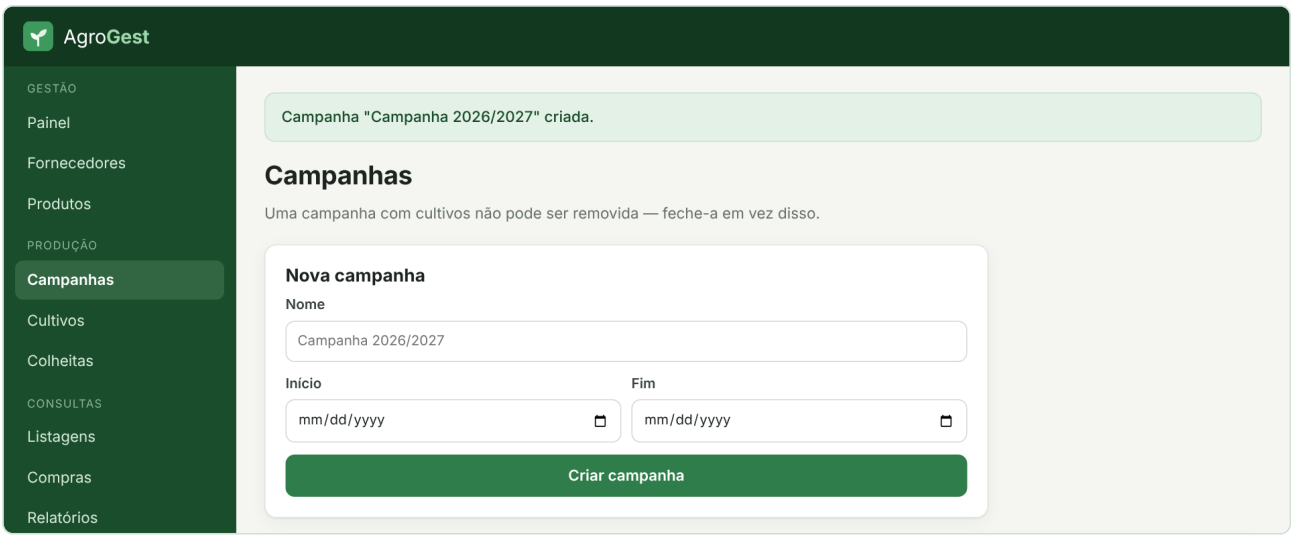


Figura 6 – Lista de campanhas com o estado e o número de cultivos (o número é um atalho para os cultivos).

> **Regra:** não é possível remover uma campanha que tenha cultivos. O sistema apresenta uma mensagem a vermelho e a campanha é mantida. Nesse caso, deve ser fechada em vez de removida.

2.5 Cultivos

1. No menu, clicar em **Cultivos**.
2. Escolher a campanha (apenas as campanhas abertas estão disponíveis).
3. Preencher cultura, variedade, hectares e data de plantio.
4. Clicar em **Registar cultivo**. A lista pode ser filtrada por campanha.

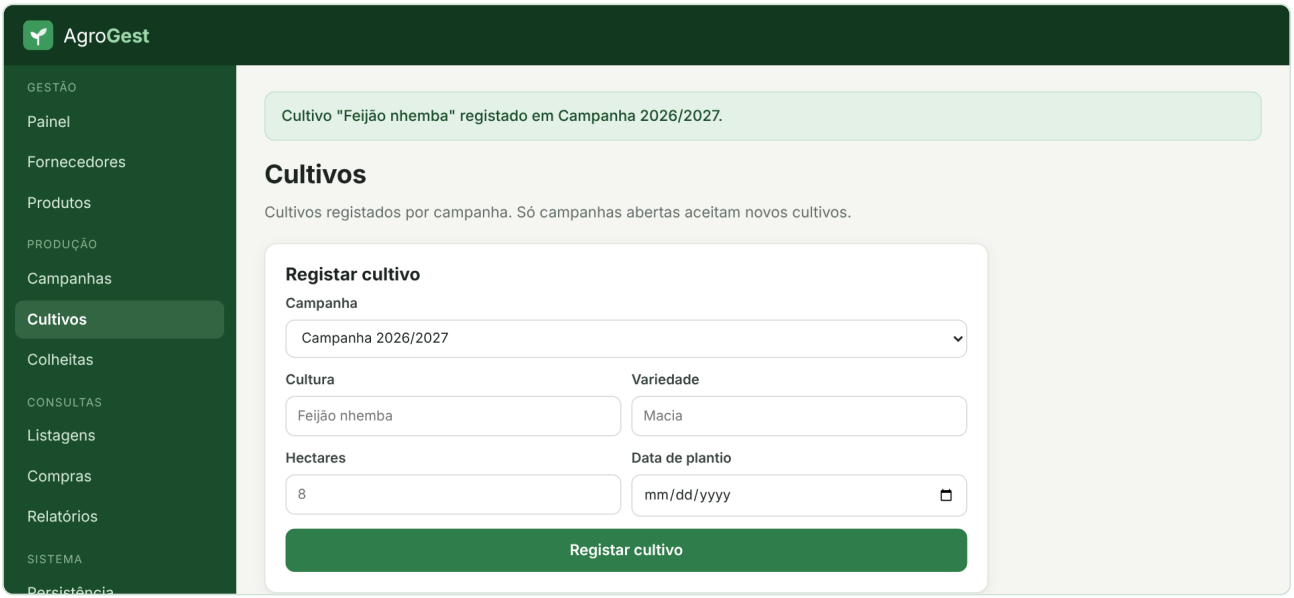


Figura 7 – Cultivo «Feijão nhemba» (variedade Macia, 8 ha) registado na Campanha 2026/2027.

Não é possível remover um cultivo que já tenha colheitas registadas.

2.6 Colheitas

1. No menu, clicar em **Colheitas**.
2. Escolher o cultivo e indicar a data, a quantidade em kg e o preço por kg.
3. Clicar em **Registar colheita**. O sistema calcula automaticamente o valor total (kg × preço/kg).

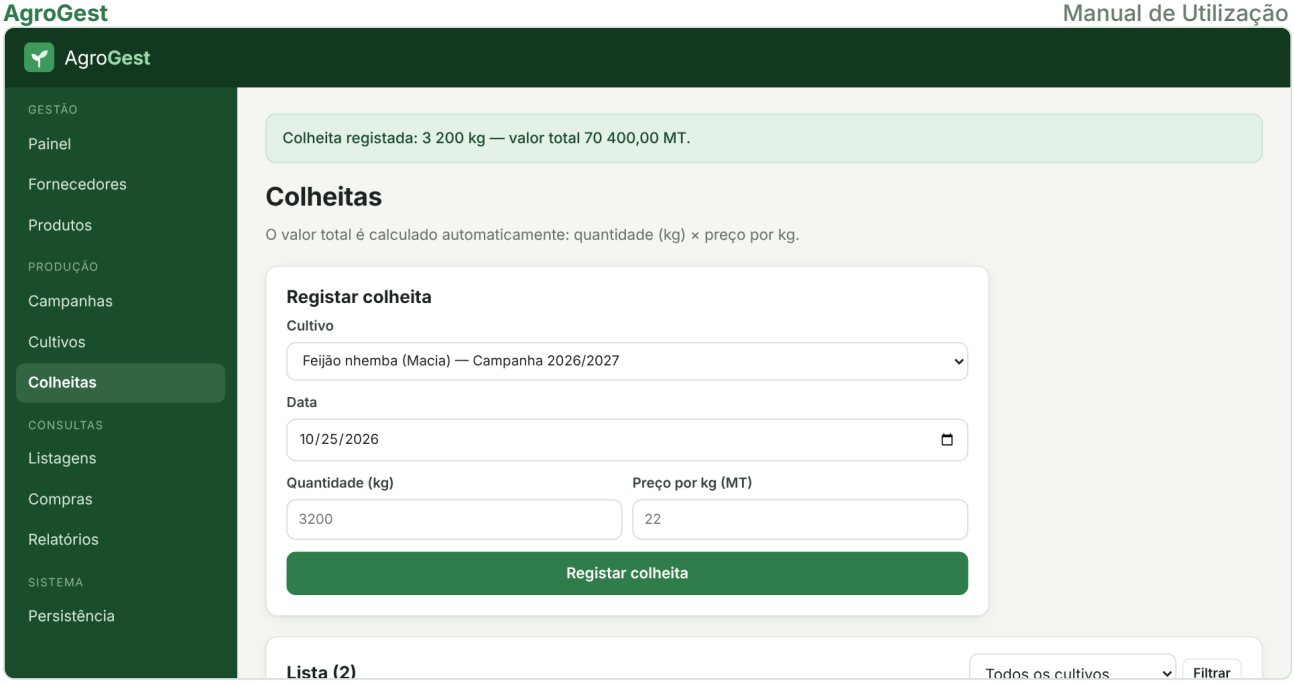


Figura 8 – Colheita de 3 200 kg a 22 MT/kg: o sistema calcula 70 400,00 MT. No fim da tabela aparecem os totais.

2.7 Listagens

A página **Listagens** tem separadores para Produtos, Fornecedores, Clientes, Armazém (apenas produtos com stock maior que zero) e Compras efectuadas.

1. Escolher o separador pretendido.
2. Clicar no nome de uma coluna (ex.: Preço) para ordenar. Um novo clique inverte a ordem (▲ crescente / ▼ decrescente).



Figura 9 – Produtos ordenados por preço (decrescente), com o valor em stock de cada produto e o total.

No separador **Clientes**, o botão **Desactivar** impede a entrada de um cliente; **Activar** volta a permiti-la.

2.8 Compras detalhadas

Apresenta cada compra com todos os dados: número da factura, data, cliente, endereço, telefone, produtos, quantidades, valor unitário, subtotal, IVA e total. É possível ordenar por **Data**, **Valor** ou **Cliente**. Clicando no número da factura, esta é aberta.

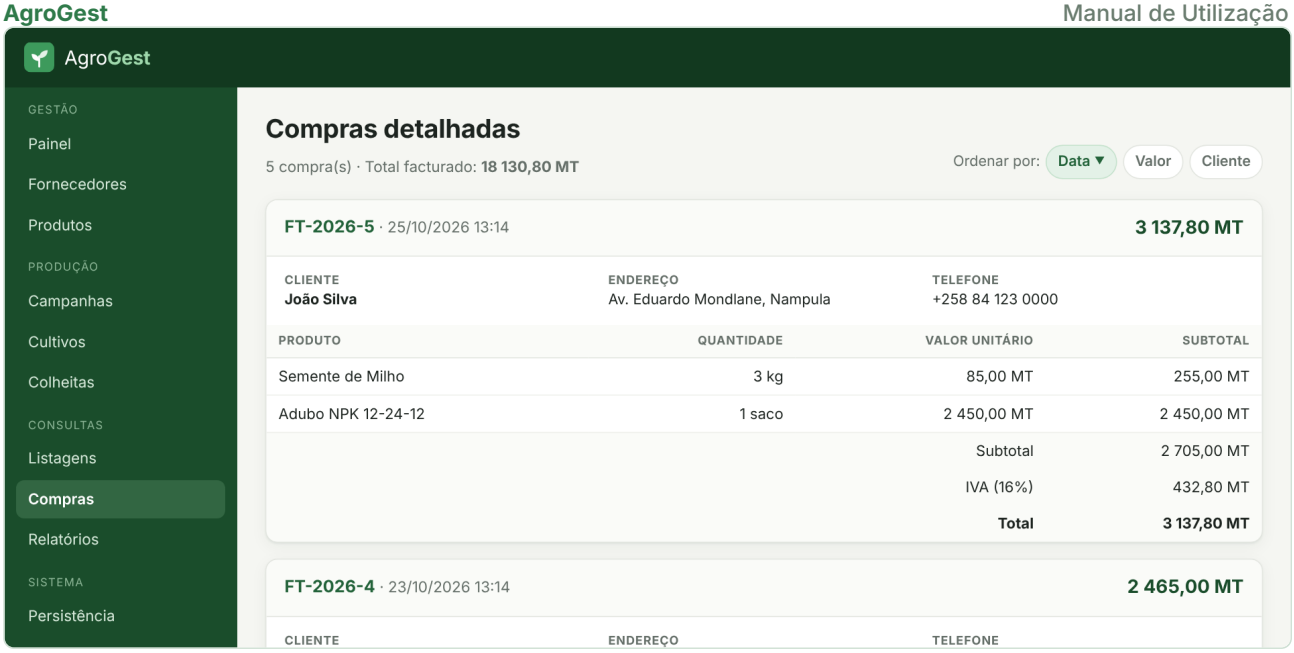


Figura 10 – Compras detalhadas, da mais recente para a mais antiga.

2.9 Relatórios

- **Clientes por nome** – todos os clientes por ordem alfabética (A → Z).
- **Clientes que compraram** – ordenados pelo valor total gasto (volume), com uma barra visual.
- **Clientes mais assíduos** – classificação pelo número de compras.
- **Clientes sem compras** – clientes registados que ainda não efectuaram compras (relatório extra).

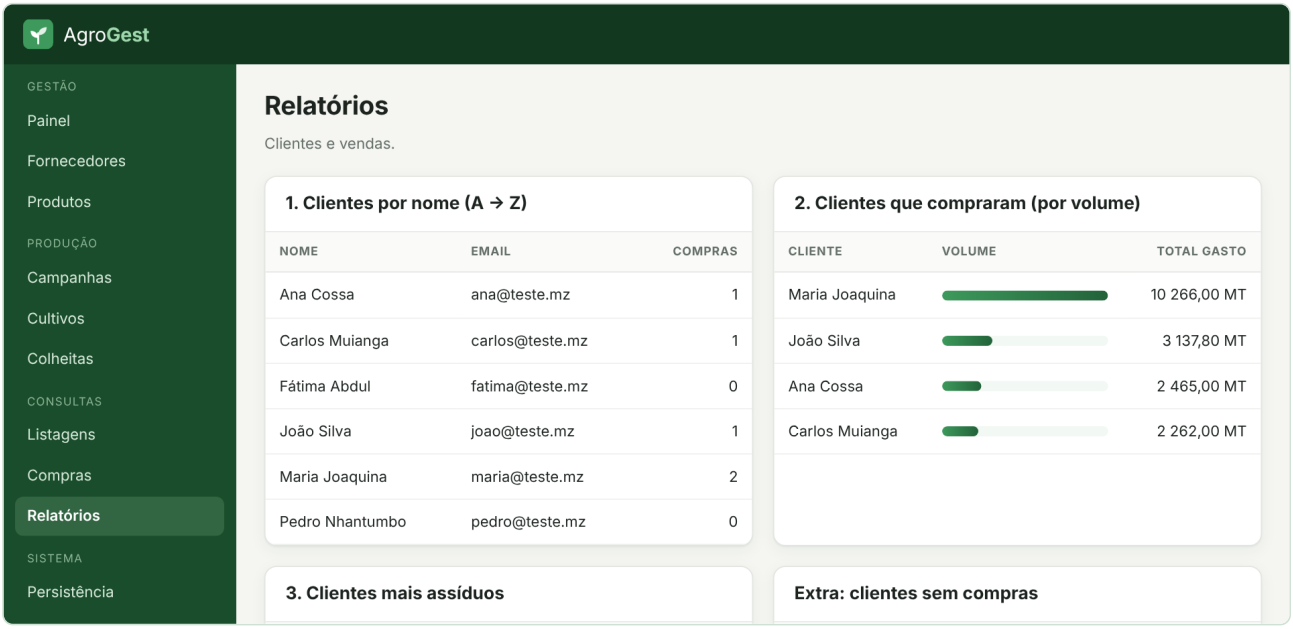


Figura 11 – Os quatro relatórios apresentados na mesma página.

2.10 Persistência

Os dados são mantidos em memória (RAM). Para que não se percam, o sistema grava automaticamente o estado num ficheiro depois de cada operação que altera dados (vendas, registos

de clientes e alterações feitas pelo administrador) e também quando o Tomcat é encerrado. No arranque seguinte, o estado é restaurado a partir desse ficheiro.

1. No menu, clicar em **Persistência**.
2. Consultar a localização do ficheiro, o tamanho e a hora da última gravação.
3. Clicar em **Gravar agora** para gravar manualmente, ou em **Eliminar ficheiro gravado** para apagar o ficheiro.

> Eliminar o ficheiro não apaga os dados em memória. Depois de eliminado, o sistema deixa de gravar automaticamente até ser usado o botão **Gravar agora**; se o Tomcat for reiniciado entretanto, o sistema volta aos dados de exemplo.



Figura 12 – Página de persistência depois de «Gravar agora».

3. Módulo do Cliente

3.1 Criar conta

1. Na página **Entrar**, clicar em **Registe-se**.
2. Preencher nome, email, palavra-passe (duas vezes), telefone e endereço.
3. Clicar em **Criar conta** e, em seguida, entrar com o email e a palavra-passe.

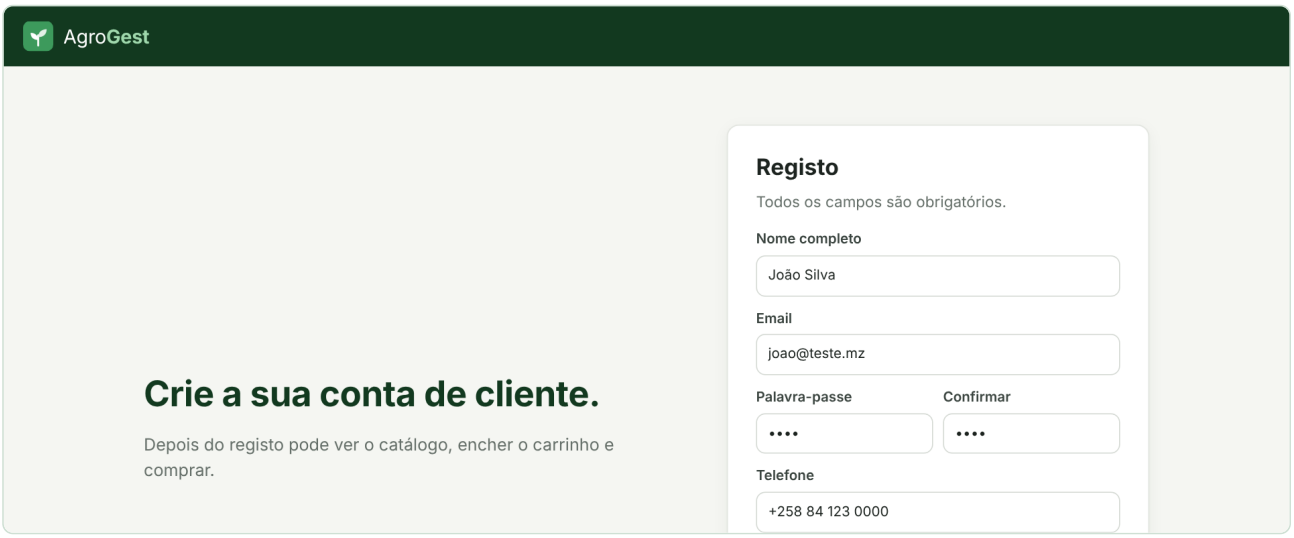


Figura 13 – Registo do cliente João Silva (joao@teste.mz).

O email é único: se já existir uma conta com o mesmo email, o sistema apresenta um aviso.

3.2 Catálogo

Cada produto apresenta fotografia, nome, descrição, fornecedor, validade, quantidade disponível e preço. Os botões **Todas / Semente / Fertilizante / Maquinaria / Ferramenta** filtram por categoria e a caixa **Ordenar** altera a ordem de apresentação.

Os produtos esgotados ou fora da validade aparecem assinalados a vermelho e não podem ser adicionados ao carrinho.

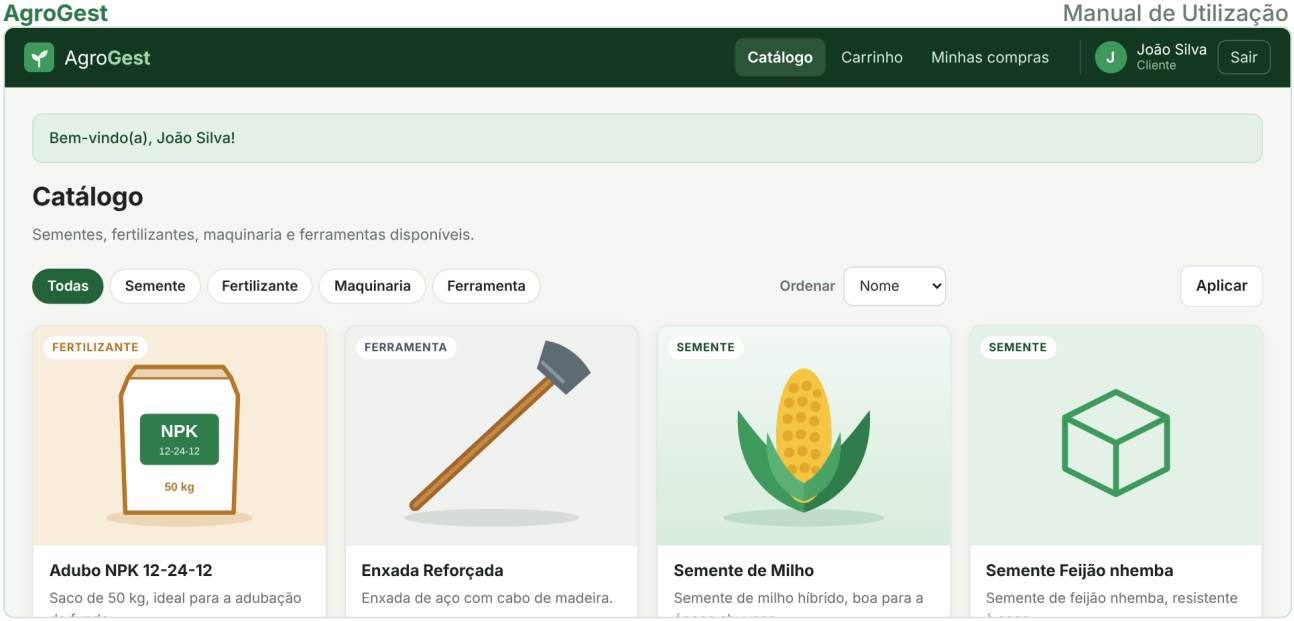


Figura 14 – Catálogo com todos os produtos.

3.3 Adicionar ao carrinho

1. No cartão do produto, indicar a quantidade (ex.: 3 kg de Milho).
2. Clicar em **Adicionar**. Aparece uma mensagem verde e o número junto a **Carrinho** aumenta.

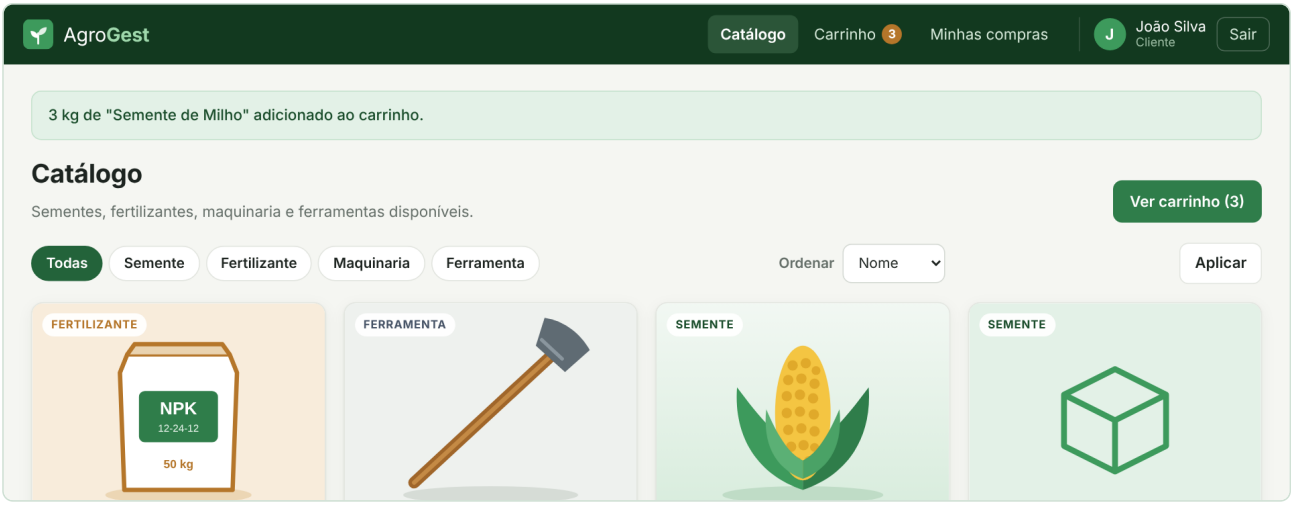


Figura 15 – Mensagem «3 kg de Semente de Milho adicionado ao carrinho».

Se a quantidade pedida for superior ao stock existente, o produto não é adicionado e aparece um aviso a vermelho com a quantidade disponível.

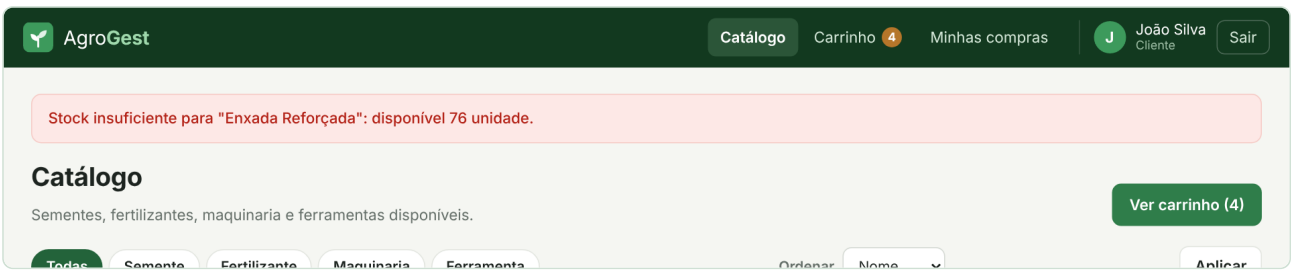


Figura 16 – Aviso de stock insuficiente.

3.4 Carrinho

A página **Carrinho** mostra cada linha com o preço, a quantidade e o subtotal e, à direita, o resumo com o subtotal, o IVA (16%) e o total.

- **Alterar a quantidade:** mudar o número e clicar em **Actualizar** (o valor 0 remove a linha).
- **Remover um item:** clicar em **Remover**.
- **Esvaziar o carrinho:** clicar em **Esvaziar carrinho**.

O carrinho fica guardado na sessão enquanto o cliente não sair.

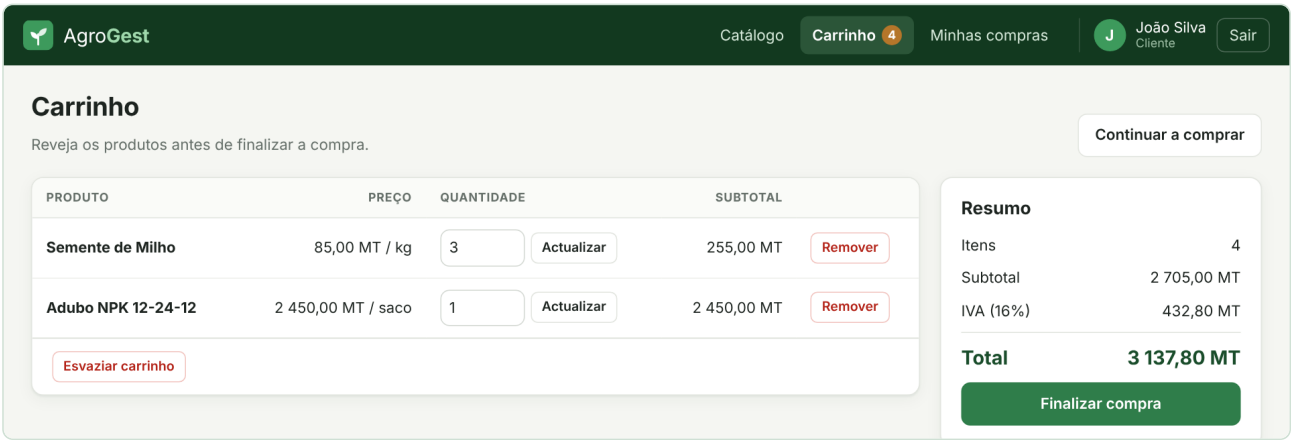


Figura 17 – Carrinho com 3 kg de Milho e 1 saco de Adubo.

3.5 Finalizar a compra

1. No carrinho, clicar em **Finalizar compra**.
2. Confirmar os dados pessoais e os produtos.
3. Clicar em **Confirmar e emitir factura**.



Figura 18 – Página de confirmação da compra.

> Ao confirmar, o sistema volta a verificar o stock e a validade de **todos** os produtos. Se algum já não estiver disponível, a compra é cancelada por inteiro e nada é descontado (regra «tudo ou nada»).

3.6 Factura e impressão

Depois da confirmação é apresentada a factura, com número sequencial (ex.: FT-2026-5), os dados do cliente, os itens, o subtotal, o IVA de 16% e o total. Nesse momento o stock já foi descontado.

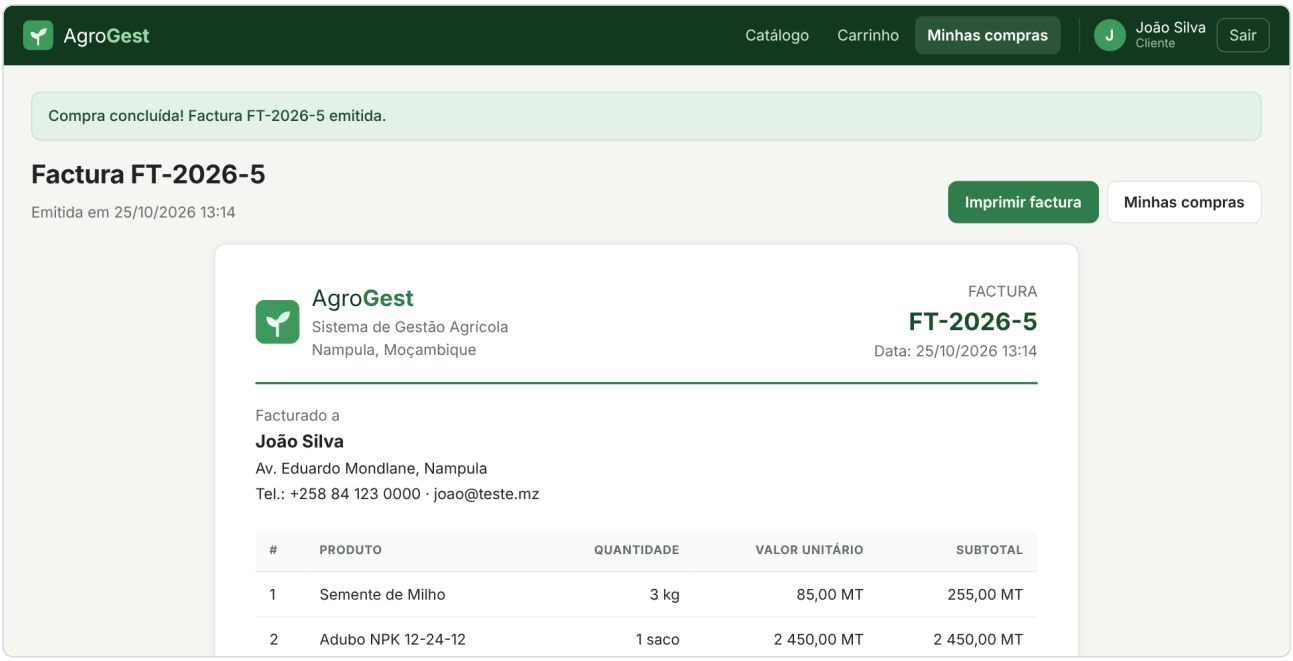


Figura 19 – Factura emitida.

1. Clicar em **Imprimir factura**, que abre uma versão limpa, sem menus.
2. Premir **Ctrl + P** (ou ⌘ + P no Mac) para imprimir ou guardar em PDF.

3.7 Minhas compras

Na página **Minhas compras** o cliente consulta todas as suas compras anteriores e pode abrir qualquer factura através de **Ver factura**. Cada cliente só tem acesso às suas próprias facturas.

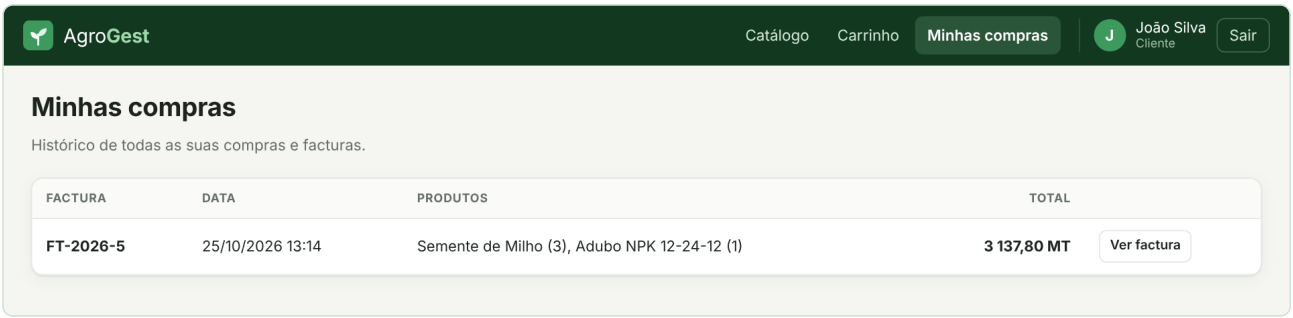


Figura 20 – Histórico de compras do cliente.

4. Mensagens e regras do sistema

As mensagens a verde confirmam que a operação foi concluída com sucesso; as mensagens a vermelho explicam porque é que a operação não foi realizada.

4.1 Mensagens de erro

Mensagem	Significado / o que fazer
Email ou palavra-passe incorrectos (ou conta inactiva)	Verificar os dados. Se a conta foi desactivada, pedir ao administrador que a active.
Inicie sessão para continuar	Tentou abrir uma página que exige sessão. É necessário entrar primeiro.
403 — Acesso proibido	Um cliente tentou abrir uma página do administrador ou uma factura que não lhe pertence.
Stock insuficiente / Produto indisponível	Não existe quantidade suficiente. Reduzir a quantidade ou escolher outro produto.
… está fora da validade	O produto expirou e já não pode ser vendido.
Já existe uma conta com o email…	O email já está registado. Usar outro email ou entrar com essa conta.
Não é possível remover … tem produtos / cultivos / colheitas associados	Para manter os dados coerentes, o sistema não apaga registos que ainda estão a ser utilizados.
A campanha … está fechada	Reabrir a campanha antes de registar novos cultivos.
A data de fim não pode ser anterior à data de início	Corrigir as datas da campanha.

4.2 Regras de negócio

- Não é possível vender mais do que o stock disponível.
- Uma venda desconta o stock de todos os itens de uma só vez (tudo ou nada).
- Produtos fora da validade não podem ser vendidos.
- O cliente só tem acesso às suas facturas; o administrador tem acesso a todas.
- As páginas `/admin` são exclusivas do administrador (HTTP 403 para os restantes utilizadores).
- Catálogo, carrinho, compra, factura e histórico exigem sessão iniciada.
- Os identificadores (IDs) de cada registo são sequenciais e únicos.